2025 李林六套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且满足 $\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t = f(x)+x\cos x$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 x 的(　　)

A. 高阶无穷小。　　B. 等价无穷小。

C. 低阶无穷小。　　D. 同阶但不等价无穷小。

2. 函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为(　　)

A. $F(x)=\begin{cases}1-\cos x, & x\le 0,\\ (1+x)\ln(1+x)-x+1, & x>0\end{cases}$。

B. $F(x)=\begin{cases}1-\cos x, & x\le 0,\\ (1+x)\ln(1+x)-x-1, & x>0\end{cases}$。

C. $F(x)=\begin{cases}1-\cos x, & x\le 0,\\ (1+x)\ln(1+x)-x, & x>0\end{cases}$。

D. $F(x)=\begin{cases}-\cos x, & x\le 0,\\ (1+x)\ln(1+x)-x+1, & x>0\end{cases}$。

3. 设 $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，且 $f(x,y)=1-x-y+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right)$，$g(x,y)=f(x+y,xy)$，则全微分 $\mathrm{d}g|_{(1,0)}$ =(　　)

A. $-2\mathrm{d}y$。　　B. $-\mathrm{d}x$。　　C. $-\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$。　　D. $\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$。

4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，当 $x>0$ 时满足 $xf''(x)+e^{f(x)}\le 6\ln(1+x)$，则(　　)

A. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x<1$。　　B. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x>1$。

C. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x<0$。　　D. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x<-1$。

5. 设 $f(x)=x\sin x+(1+a)\cos x$，则(　　)

A. 当 $a<1$ 时，$f(0)$ 为极大值。　　B. 当 $a\ge 1$ 时，$f(0)$ 为极大值。

C. 当 $a>1$ 时，$f(0)$ 为极小值。　　D. 当 $a=1$ 时，$f(0)$ 为极小值。

6. 微分方程 $y''+y=x+\sin x$ 的特解形式为(　　)

A. $ax+b+cx\sin x$。　　B. $ax+b+cx\cos x+dx\sin x$。

C. $ax+b+c\cos x+d\sin x$。　　D. $ax+b+cx\cos x+d\sin x$。

7. 积分 $I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ =(　　)

A. $\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$。　　B. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

C. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin r} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}\theta$。　　D. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin r} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}\theta$。

8. 设实矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&2\\2&a\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}4&b\\3&1\end{bmatrix}$ 合同，则(　　)

A. $a>2,\ b=3$。　　B. $a<2,\ b=3$。　　C. $a>1,\ b=3$。　　D. $a<1,\ b=3$。

9. 设方程组 $AX=0$ 的基础解系为 $(1,3,-2)^{\mathrm{T}},(2,-1,3)^{\mathrm{T}}$，矩阵 B 的行向量组与 A 的行向量组等价，且 $B\alpha=0$，其中 $\alpha=(2,a,-2a-4)^{\mathrm{T}}$，则 a =(　　)

A. 6。　　B. -6。　　C. 1。　　D. -1。

10. 设 A,B 分别为 $m\times n,n\times s$ 矩阵，且 $AB=C$，则正确的是(　　)

A. 若 $\mathrm{r}(C)=m$，则 $\mathrm{r}(A)\le m$。　　B. 若 $\mathrm{r}(C)=s$，则 $\mathrm{r}(B)\le s$。

C. 若 $\mathrm{r}(A)=n$，则 $\mathrm{r}(B)\le\mathrm{r}(C)$。　　D. 若 $\mathrm{r}(A)=n$，则 $\mathrm{r}(B)=\mathrm{r}(C)$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\int_0^t 2\cos(t-s)^2\,\mathrm{d}s,\\ y=x\sin y+e^{2t}\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$ =_____。

12. 设 $f(x)$ 非负连续，且 $f(x)\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t=\sin^4 x$，则 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值为_____。

13. 圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积为_____。

14. 设 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 内连续，且 $f(x)=\int_0^x e^{-f(t)}\,\mathrm{d}t$，则 $f^{(n)}(0)\ (n\ge 2)$ =_____。

15. 一个容器的内侧是由 $x^2+y^2=1\left(y\le\dfrac{1}{2}\right)$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面，容器内盛满水，长度单位为 m，重力加速度为 g (m/s²)，水的密度为 ρ (kg/m³)。若将容器内的水从顶端全部抽出，至少需做功_____J。

16. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $2,3,4$，A^* 是 A 的伴随矩阵。若对任意 3 维实列向量 X，都有 $\left|X^{\mathrm{T}}A^*X - X^{\mathrm{T}}AX\right| \le aX^{\mathrm{T}}X$，则 a 的最小取值为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求 $f(x,y) = (x^2 - y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ 的极值。

18.（本题满分 12 分）设 $y(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + \left|\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right| + e^{-2x}y = e^{-3x}$。

(1) 利用变换 $t = e^{-x}$ 将上述微分方程化为常系数线性微分方程，并求原方程的通解 $y(x)$；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x y(x) = 2$，求 $y(x)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）

(1) 当 $x \in [0,\pi]$ 时，求 $y = \sin x$ 与 $y = \sin 2x$ 所围图形的面积；

(2) 当 $x \in [0,\pi]$ 时，求 $y = |\sin 2x|$ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

20.（本题满分 12 分）设 $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2\}$，计算 $I = \iint_D \max\{(x-1)^2,\ 1 - y^2\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数，证明：

(1) 存在一点 $\xi \in [-1,1]$，使得 $\int_{-1}^{1} xf(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}[2f'(\xi) + \xi f''(\xi)]$；

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta \in (-1,1)$，使得 $|2f'(\eta) + \eta f''(\eta)| \ge \dfrac{1}{2}|f(1) - f(-1)|$。

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 不可逆，$\beta = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。已知方程组 $A^{\mathrm{T}}X = 0$ 的解均是 $\beta^{\mathrm{T}}X = 0$ 的解。

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$。